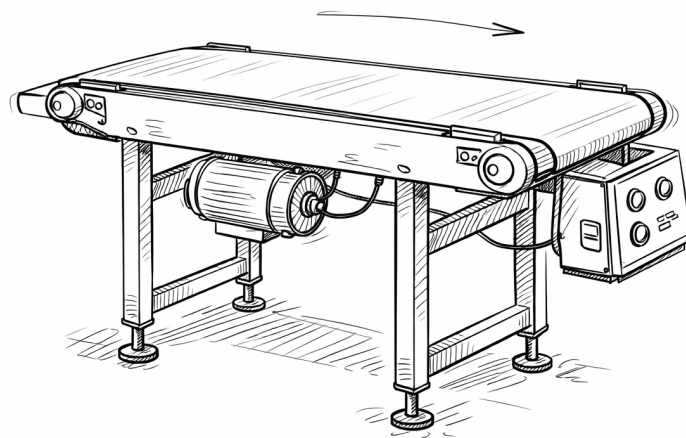


Elektrisches Tischförderband



Autoren:	Sven Hein	Matr.-Nr.: 7024741
	Jan Ahrens	Matr.-Nr.: 7024846
	Jenik Kröger	Matr.-Nr.: 7025641
	Bjarne Janssen	Matr.-Nr.: 7025719
	Aiko Cassens	Matr.-Nr.: 7025848
Studiengang:	Maschinenbau & Design	
Erstprüfer:	Prof. Dr. Elmar Wings	
Zweitprüferin:	Malena Wilken	
Abgabedatum:	15. April 2026	

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	iii
Tabellenverzeichnis	v
Abkürzungen	vii
1 Sicherheitsleitfaden und Benutzerhinweise	1
1.1 Gefahren für den Anwender	1
1.2 Mechanische Sicherheit	2
2 Gerätebeschreibung	3
3 Skizze	5
4 Liste der Teile	9
5 Inbetriebnahme	11
5.1 Schritt 1: Standortwahl und Vorbereitung	11
5.2 Schritt 2: Mechanischer Aufbau	11
5.3 Schritt 3: Elektrischer Anschluss	11
5.4 Schritt 4: Inbetriebnahme	12
5.5 Schritt 5: Betrieb	12
6 Funktionen	13
6.1 Grundfunktionen	13
6.2 Erweiterte Funktionen	15
6.3 Reset	16
7 Wartung	17
7.1 Monatlich	17
7.2 Halbjährlich	17
7.3 Einstellen und Austauschen von Komponenten	18
8 Allgemeine Hinweise	19
8.1 Nutzungshinweise	19
8.2 Aufbewahrung und Pflege	19
8.3 Entsorgung	20

Inhaltsverzeichnis

9 Troubleshooting	21
9.1 Mechanische Fehler	21
9.2 Elektrische Fehler	22
10 Sonstiges	25
11 Spezifikationen	27

Abbildungsverzeichnis

3.1	Übersicht der Bediener Elemente, Vorderansicht	6
3.2	Übersicht der Bediener Elemente, Seitenansicht	7
6.1	Beispiel Anzeige im Hauptmenü	13

Tabellenverzeichnis

4.1	Liste der im Lieferumfang enthaltenen Teile	10
11.1	Spezifikationen des Produkts	28

Abkürzungen

1 Sicherheitsleitfaden und Benutzerhinweise

WICHTIG: Lesen Sie dieses Handbuch vor der ersten Inbetriebnahme vollständig durch. Bewahren Sie dieses Dokument für die zukünftige Nutzung sorgfältig auf.

1.1 Gefahren für den Anwender

- **Nutzer-Tauglichkeit** Der Einfluss von Alkohol, Medikamenten oder Drogen kann zu diversen Gefahren bei der Verwendung des Produkts führen. Daher darf das Tischförderband nur im nüchternen und gesundheitlich uneingeschränkten Zustand bedient werden.
- **Intaktheit und Funktionsfähigkeit:** Falls das Produkt sichtbare Schäden aufweist, so ist eine weitere Verwendung des Produkts ausdrücklich zu unterlassen. Abhängig vom Produkt und von der Beschädigung besteht nicht nur Verletzungsgefahr (z.B. durch scharfe Kanten), sondern auch Lebensgefahr (z.B. durch einen elektrischen Spannungsübertritt).
- **Aufsicht:** Ein Gebrauch durch minderjährige Benutzer in Eigenverantwortung ist nicht gestattet. Unter Aufsicht volljähriger Personen, welche den entsprechenden Sicherheitsanweisungen des Tischförderbands kundig sind, ist eine Benutzung an dieser Stelle zulässig.
- **Einsatzort:** Das Tischförderband und das Netzteil sind nur für den Betrieb in trockenen Innenräumen geeignet. Schützen Sie diese vor Feuchtigkeit und berühren Sie diese niemals mit nassen oder fettigen Händen.
- **Wetterbedingungen:** Berühren Sie das Tischförderband oder das Netzteil während eines Gewitters nicht, wenn es am Stromnetz angeschlossen ist.
- **Kleinteile:** Bewahren Sie Verpackungsmaterialien und lose Gegenstände wie das USB-Kabel außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf (Erstickungs- und Strangulationsgefahr).

1.2 Mechanische Sicherheit

- **Stützbeine:** Das Tischförderband verfügt über Stützbeine. Prüfen Sie vor jedem Betrieb, ob die Stützbeine vollständig ausgeklappt und fest arretiert sind. Ein instabiler Stand kann zum Umkippen des Tischförderbands oder zum Einklemmen von Gliedmaßen führen.
- **Beschädigungen:** Trennen Sie das Netzteil sofort vom Strom, wenn Sie ungewöhnliche Geräusche, Gerüche oder Rauchentwicklung bemerken. Zerlegen Sie das Netzteil nicht. Bei Beschädigungen (z. B. am Stecker oder Gehäuse) muss das Netzteil entsorgt und durch ein Original-Ersatzteil ersetzt werden.
- **Kleidung und Haare:** Tragen Sie keine weite Kleidung, Schals oder Schmuck, die vom Transportband oder den Laufrollen erfasst werden könnten. Langes Haar muss zusammengebunden werden.

2 Gerätebeschreibung

Dieses Handbuch beschreibt die Verwendung und den sicheren Betrieb des elektrischen Tischförderbands. Das kompakte Tischförderband kann in der praktischen Lehre eingesetzt werden und ermöglicht das anschauliche Demonstrieren grundlegender Fördertechnik- und Automatisierungsprinzipien.

Das Tischförderband verfügt über eine einstellbare Bandgeschwindigkeit, kann in zwei Förderrichtungen betrieben werden und ermöglicht automatisierte Bewegungsabläufe mithilfe integrierter Lichtschranken. Diese Funktionen bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten, beispielsweise zur Simulation industrieller Transportprozesse oder zur Durchführung von Übungen in den Bereichen Steuerungs- und Regelungstechnik.

Das Handbuch führt Schritt für Schritt durch Inbetriebnahme, Bedienung, typische Anwendungsfälle und Fehlerbehebung, um optimalen Betrieb zu gewährleisten.

3 Skizze

Technische Übersicht des Tischförderbands

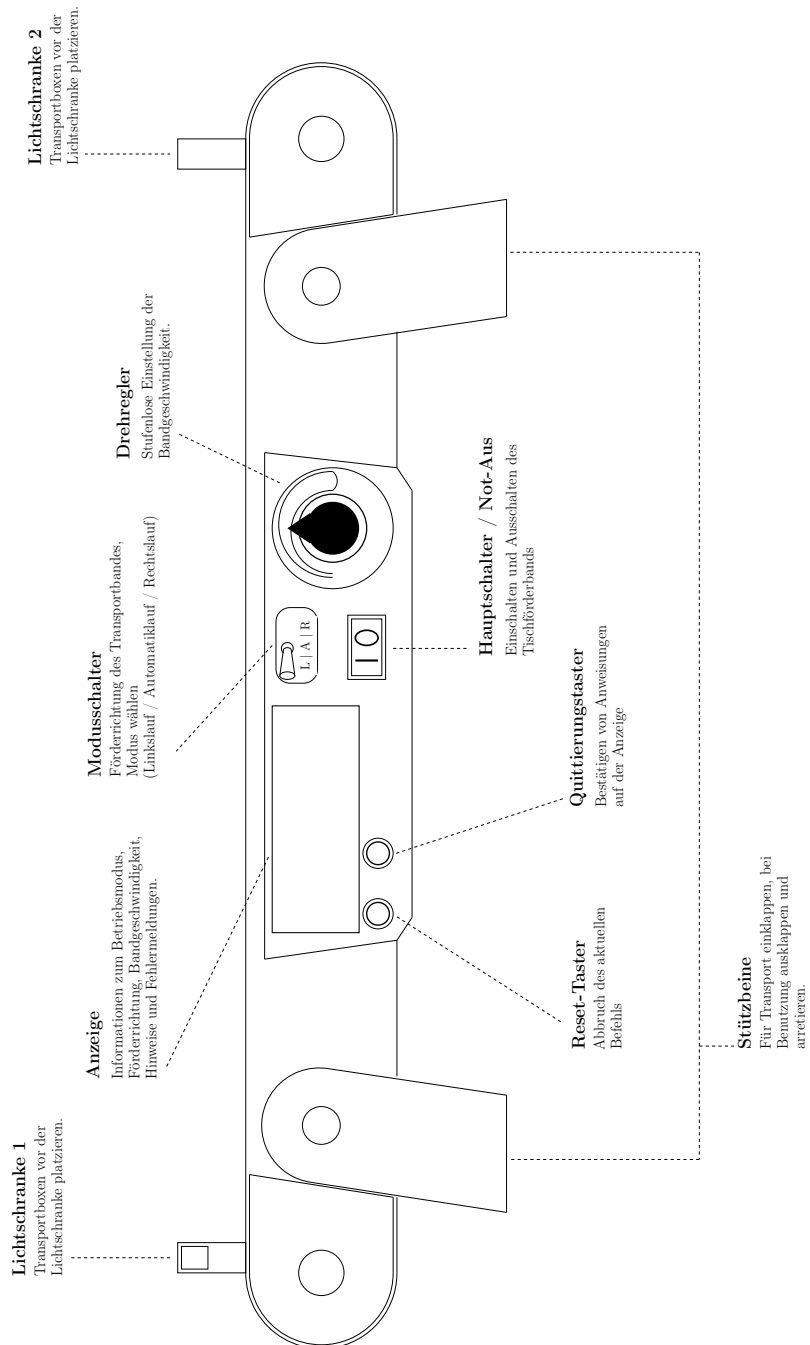


Abbildung 3.1: Übersicht der Bedienelemente, Vorderansicht

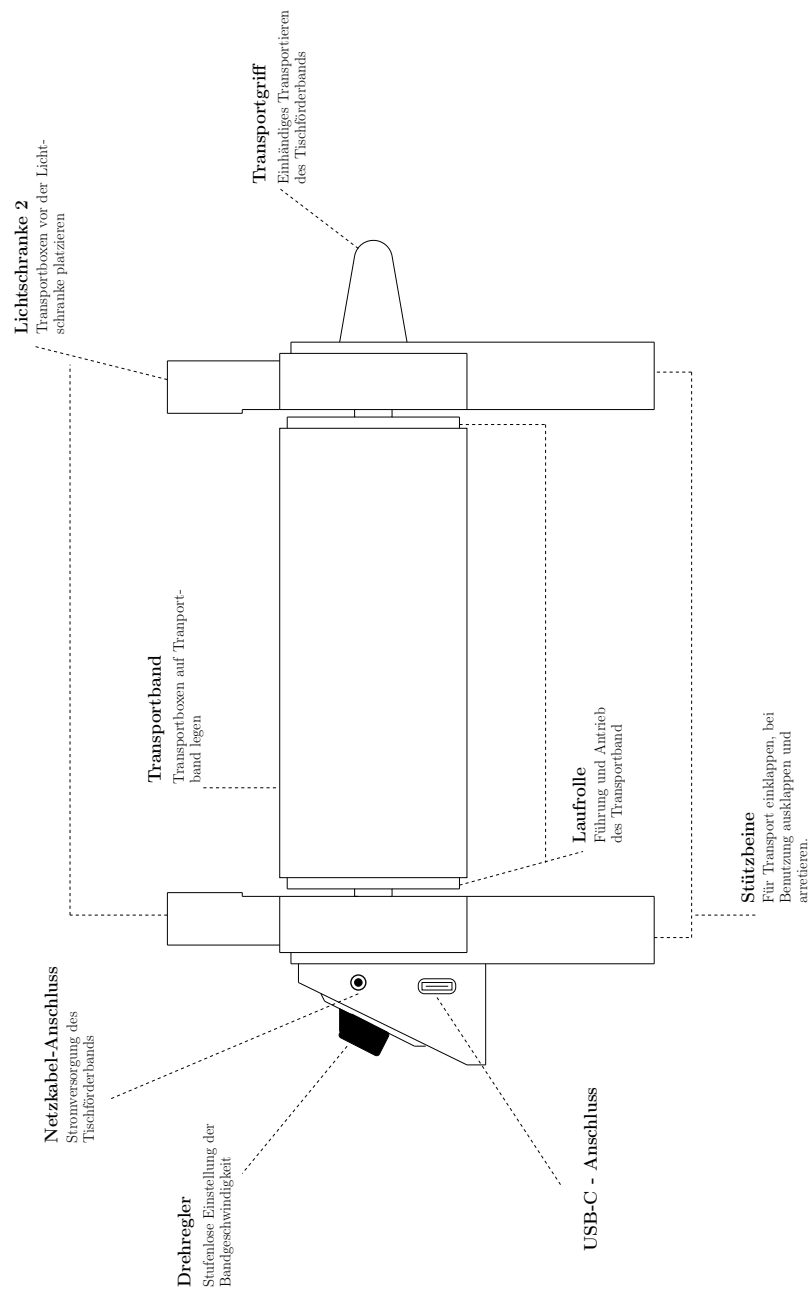


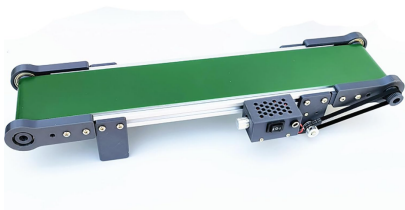
Abbildung 3.2: Übersicht der Bedienelemente, Seitenansicht

4 Liste der Teile

In diesem Kapitel werden die Bestandteile des Tischförderbands aufgeführt, welche für die Inbetriebnahme benötigt werden. Falls Komponenten beschädigt sein sollten oder fehlen, kontaktieren Sie uns bitte umgehend.

4 Liste der Teile

Tabelle 4.1: Liste der im Lieferumfang enthaltenen Teile

Nr.	Bezeichnung	Bild	Anzahl
1	Tischförderband		1
2	Netzkabel mit Netzteil		1
3	Benutzerhandbuch		1
4	Transportboxen		3
5	Hilfswerkzeug		1

5 Inbetriebnahme

5.1 Schritt 1: Standortwahl und Vorbereitung

- **Untergrund:** Wählen Sie eine ebene, stabile und trockene Arbeitsfläche (Tisch oder Werkbank).
- **Platzbedarf:** Achten Sie darauf, dass an beiden Enden des Transportbands genügend Platz für das Auflegen und Entnehmen der Transportboxen ist.
- **Umgebung:** Stellen Sie sicher, dass keine losen Gegenstände oder Kabel in die Nähe der Laufrollen gelangen können.

5.2 Schritt 2: Mechanischer Aufbau

- **Ausklappen:** Klappen Sie die Stützbeine nacheinander vollständig aus.
- **Ausrichtung:** Kontrollieren Sie ob das Tischförderband gerade steht. Schiefstellung kann dazu führen, dass die Transportboxen zur Seite rutschen oder herunterfallen.
- **Mittigkeit:** Prüfen Sie, ob das Transportband mittig auf den Laufrollen liegt.
- **Spannung:** Drücken Sie leicht mit einem Finger von unten mittig auf das Transportband. Es sollte stramm sitzen, aber eine minimale Flexibilität von höchstens 0,5-1,0 cm haben.
- **Fremdkörper:** Stellen Sie sicher, dass keine Werkzeuge oder Verpackungsreste auf dem **Transportband** liegen.

5.3 Schritt 3: Elektrischer Anschluss

- **Sichtprüfung:** Überprüfen Sie das Gehäuse des **Bedienelements** und das **Netzteil** auf sichtbare Schäden.
- **Kontrolle Hauptschalter:** Stellen Sie sicher, dass der **Hauptschalter** am **Bedienelement** in der Position "O" steht.
- **Verbindung:** Stecken Sie den **DC-Stecker** des **Netzteils** in die **Buchse** am **Bedienelement** des **Tischförderbandes**.

- **Netzanschluss:** Stecken Sie das **Netzteil** in eine gut erreichbare Steckdose (100–240 V).

5.4 Schritt 4: Inbetriebnahme

- **Erstes Einschalten:** Nachdem Sie die Schritte 1 - 3 vollständig durchgeführt haben, kann das **Tischförderband** nun zum ersten Mal eingeschaltet werden. Stellen Sie zum Einschalten den **Hauptschalter** auf Position "I", das System wird gestartet. Auf der **Anzeige** ist der Startbildschirm zu sehen.
- **Freigabe der Lichtschranken:** Die **Anzeige** fragt Sie nach jedem Einschalten, ob beide **Lichtschranken** freigegeben sind. Stellen Sie erneut sicher, dass keine **Transportboxen** oder Fremdkörper auf dem **Transportband** oder zwischen den **Lichtschranken** liegen.
Bestätigen Sie die Meldung mit dem **Quittiertaster**. Die **Anzeige** zeigt nun das Hauptmenü.
- **Funktionsprüfung:**
 - Läuft das **Transportband** ruhig und ohne schleifende Geräusche?
 - Bleibt das **Transportband** in der Mitte oder wandert er zu einer Seite aus? (Falls ja: Justierschrauben an den Laufrollen vorsichtig anpassen).
 - **Modus wählen:** Wählen sie für die Funktionsprüfung mit dem Modus-schalter den Modus L aus.
 - **Geschwindigkeit auf Minimum:** Drehen Sie den Drehregler auf die kleinste Stufe.
 - **Starten:** Bitte legen sie eine **Transportbox** auf die rechte Seite des **Transportbands**, in die **Lichtschranke 2**.
- **Geschwindigkeitstest:** Erhöhen Sie langsam die Geschwindigkeit, um die Stabilität der **Stützbeine** bei Vibrationen zu testen.

5.5 Schritt 5: Betrieb

- **Aufsichtspflicht:** Bleiben Sie während des Betriebs immer in Reichweite des **Hauptschalters**.
- **Funktionen:** Technische Details und Bedienhinweise finden Sie im Kapitel 6 **Funktionen** .
- **Not-Aus:** Im Falle einer Blockade stellen Sie sofort den **Hauptschalter** auf "O".

6 Funktionen

In diesem Kapitel werden die Grundfunktionen des Tischförderbands und deren Konfiguration erläutert. Weiterhin werden noch erweiterte Funktionen des Systems und ihre Verwendung dargestellt.

6.1 Grundfunktionen

- **Ein- und Ausschalten**

Das Tischförderband ist stets über den Hauptschalter ein- und auszuschalten. Ziehen Sie niemals das Netzteil im laufenden Betrieb aus der Steckdose oder die DC-Buchse aus dem Bedienelement. Im Notfall ist der Hauptschalter als Not-Aus zu verwenden.

Hinweise zur Inbetriebnahme nach Einschalten des Hauptschalters finden Sie im Abschnitt 5.4 **Inbetriebnahme**.

- **Anzeige**

Auf der integrierten Anzeige werden dem Benutzer wichtige Meldungen und Betriebsinformationen angezeigt. Bei jedem Einschaltvorgang zeigt die Anzeige kurz den Startbildschirm mit der Firmware-Version und wechselt nach der Freigabe der Lichtschranken in das Hauptmenü (siehe Kapitel 5.4).

1 →	LS 1 : 0	LS 2 : 1
2 →	MODUS :	L / A / R
3 →	V - BAND :	8 , 0 c m / s
4 →	FEHLER :	E 0 3

- 1 Status der Lichtschranken
- 2 Modus (Förderrichtung)
- 3 Bandgeschwindigkeit
- 4 Systemmeldungen / Fehlercodes

Abbildung 6.1: Beispiel Anzeige im Hauptmenü

Wird der Modus gewechselt, so wird auf der Anzeige der gewählte Modus für einige Sekunden eingeblendet. Anschließend wechselt die Anzeige wieder in das Hauptmenü.

- **Modus / Förderrichtung wählen**

- **Linkslauf:** In diesem Modus erkennt das System, ob in Lichtschanke 2 eine Transportbox abgelegt wurde und transportiert diese zur linken Seite des Tischförderbands bis sie das Transportband verlässt.

Verwendung: Dieser Modus kann zum automatischen Weitertransport einer Transportbox in einen Behälter oder auf ein zweites Tischförderband verwendet werden. Wenn kein weiteres Transportband oder ein Behälter am Ende des Transportbands steht sollte im Abwurfbereich eine weiche Unterlage platziert werden, um die Transportbox nicht zu beschädigen.

Bewegungsablauf: Stellen Sie zunächst den Modusschalter auf **L**. Wählen Sie mithilfe des Drehreglers auf der Anzeige die gewünschte Bandgeschwindigkeit. Das System wartet nun darauf, dass eine Transportbox in Lichtschanke 2 gestellt wird, auf der Anzeige erscheint die Meldung **Warten auf T-Box**. Wird eine Transportbox erkannt, wartet das System 2 Sekunden und beschleunigt dann auf die eingestellte Bandgeschwindigkeit. Das Transportband fährt solange, bis die Transportbox die Lichtschanke 1 passiert hat und dadurch erkennt, dass Sie das Transportband verlassen hat.

Sollte das Objekt die Lichtschanke 1 innerhalb eines festgesetzten Zeitraumes von maximal 30 Sekunden nicht erreichen, hält das Transportband selbstständig an. Auf der Anzeige erscheint der Fehlercode **XXX**.

- **Rechtslauf:** Im Modus Rechtslauf verhält sich das Tischförderband umgekehrt zum Modus Linkslauf, die Transportbox beginnt bei Lichtschanke 1 und verlässt bei Lichtschanke 2 das Transportband. Die grundlegenden Funktionen und Bewegungsabläufe sind jedoch identisch.
- **Automatiklauf:** In diesem Modus erkennt das System, ob an einem Ende des Transportbandes ein Objekt abgelegt wurde und transportiert dieses bis zum anderen Ende des Transportbandes und verweilt dort.

Verwendung: Dieser Modus kann zum automatischen Weitertransport von Objekten in zwei Richtungen verwendet werden. Eine einfache Sortierstraße mit mehreren Pick-And-Place Robotern ist ebenfalls realisierbar.

Bewegungsablauf: Stellen Sie zunächst den Modusschalter auf **A**. Wählen Sie mithilfe des Drehreglers auf der Anzeige die gewünschte Bandgeschwindigkeit. Das System wartet nun darauf, dass eine Transportbox in eine die Lichtschanke 2 gestellt wird, auf der Anzeige erscheint die Meldung **Warten auf T-Box**. Wird die erste Lichtschanke durch ein Objekt

unterbrochen, fährt das Transportband mit der voreingestellten Bandgeschwindigkeit an. Das Transportband bewegt sich so lange bis die zweite Lichtschranke unterbrochen wird und kommt zum stehen. Auf der Anzeige erscheint die Meldung T-Box entfernen.

Das System setzt sich nach 5 Sekunden Ruhezeit automatisch zurück. Nach Ablauf dieser Ruhezeit kann erneut eine Transportbox zwischen eine der beiden Lichtschranken gelegt werden. Wird die Transportbox in dieser Zeit nicht entfernt, so fährt das Transportband diese wieder zurück zur anderen Seite des Tischförderbands.

Sollte das Objekt die zweite Lichtschranke innerhalb eines festgesetzten Zeitraumes von maximal 30 Sekunden nicht erreichen, hält das Transportband selbstständig an. Auf der Anzeige erscheint der Fehlercode Fehler: XXX.

- **Bandgeschwindigkeit einstellen**

Mithilfe des Drehreglers kann die gewünschte Bandgeschwindigkeit eingestellt werden. Im Hauptmenü wird auf der Anzeige die eingestellte Bandgeschwindigkeit vBand angezeigt. Die Bandgeschwindigkeit kann jederzeit geändert werden und beschreibt die maximale Geschwindigkeit, die das Transportband im Betrieb erreichen kann. Einstellbare Bandgeschwindigkeiten finden Sie im Kapitel 11 **Spezifikationen**.

Sollte das Transportband die eingestellte Bandgeschwindigkeit nicht erreichen, kommt es zum stehen und zeigt auf der Anzeige die Fehlermeldung YYY.

- **Moduswechsel**

Um den Modus zu wechseln, stellen Sie den Modusschalter auf eine der drei Positionen L, A oder R. Nun wird die jeweils andere Lichtschranke zum aktivieren der Bewegung verwendet. Sollte das Transportband bei Änderung des Modus in Betrieb sein, so bremst es langsam bis zum Stillstand ab. Die Anzeige bittet Sie nun auf dem Transportband liegende Transportboxen zu entfernen. Wenn das Transportband frei ist können Sie diese Meldung mit dem Quittiertaster bestätigen. Abhängig vom gewählten Modus, kann erneut eine Transportbox in eine der Lichtschranken gestellt werden. Der Betrieb des Tischförderbands wird mit dem gewählten Modus fortgesetzt.

6.2 Erweiterte Funktionen

Betrieb mit programmiertem Bewegungsablauf:

Sollte für eine Anwendung ein gesonderter Bewegungsablauf gewünscht sein, so kann dieser über die Programmierung des verbauten Microcontrollers angepasst werden. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Entwickler-Dokumentation.

6.3 Reset

Wird der Reset-Taster für mehr als 5 Sekunden betätigt, so wird das Transportband umgehend zum Stehen gebracht. Die Steuerung des Systems wird neu gestartet und kehrt zurück in das Startmenü.

Um das Tischförderband wieder in Betrieb zu nehmen, konfigurieren Sie das System erneut wie im Abschnitt 5.4 **Inbetriebnahme**.

7 Wartung

7.1 Monatlich

- **Vorspannung kontrollieren**
Vorspannung des Transportbandes prüfen. Bei erhöhtem Spiel die Vorspannung des Transportbandes erhöhen (siehe. 7.3).
- **Verschleißprüfung**
Sichtprüfung des Transportbands auf Schnitte oder Risse. Wenn Beschädigungen vorhanden sind, ist das Transportband zu erneuern.
- **Geräuschprüfung**
Laufruhe des Transportbands sowie Geräuschentwicklung der Komponenten testen. Hierfür das Tischförderband bei unterschiedlichen Bandgeschwindigkeiten betreiben. Die Geräuschentwicklung sollte mit erhöhter Bandgeschwindigkeit gleichmäßig zunehmen. Bei erhöhter Lautstärke Vorspannung prüfen und bei Bedarf verringern (siehe. 7.3). Wenn das Problem weiterhin auftritt, Lagerung und Antrieb soweit möglich kontrollieren.
- **Prüfung der Spurhaltigkeit**
Zum Prüfen das Tischförderband mit maximaler Bandgeschwindigkeit und ohne Last aktivieren. Dann einseitig die Einstellschrauben nutzen, um das Transportband mittig auf den Laufrollen auszurichten.
- **Prüfung der Sensorik**
Während aktivem Transportbandlauf ohne Last den Sensor durch einen beliebigen Gegenstand aktivieren. Die Reaktion des Tischförderbands muss sofortig erfolgen. Wenn dies nicht der Fall ist, Neustart durchführen. Bei bleibendem Fehler Software und Elektronik prüfen lassen.

7.2 Halbjährlich

- **Prüfung der Laufruhe**
Prüfung des Bandes bei 50 % und später 100 % Bandgeschwindigkeit auf Laufruhe. Wenn unruhiger Lauf oder Schwingungen im Betrieb festgestellt werden, sind die Transportbandvorspannung, die Laufrollen sowie die Lagerung zu kontrollieren. Wenn diese trotz unrundem Lauf fehlerfrei sind, Transportband erneuern.

- **Last- und Stabilitätsprüfung**

Tischförderband bei maximaler Bandgeschwindigkeit und hoher Last mehrfach prüfen. Transportboxen müssen stabil und ruckfrei transportiert werden. Die Geräuschentwicklung sollte sich auch nach mehreren Durchgängen nicht signifikant erhöhen. Wenn dies nicht der Fall ist, Vorspannung verringern und Komponenten auf Beschädigungen prüfen.

7.3 Einstellen und Austauschen von Komponenten

- **Vorspannung ändern**

Zur Änderung der Vorspannung die Einstellmutter an den Seiten des Tischförderbands drehen, bis die gewünschte Vorspannung erreicht ist. Achtung: Bei zu hoher Vorspannung kann es zu Beschädigungen der Antriebskomponenten kommen. Ist die Vorspannung zu niedrig kann das Transportband durchrutschen oder von den Laufrollen gleiten.

- **Transportband wechseln**

Um das Transportband zu wechseln, das Schnell-Spannsystem lösen und das Transportband seitlich entnehmen. Vor Einbau des Neuteils die Einstellschrauben etwas lösen, dann das neue Transportband auflegen und das Schnell-Spannsystem wieder schließen. Anschließend Vorspannung wie am Anfang des Kapitels beschrieben einstellen.

8 Allgemeine Hinweise

Ein Umbau oder eine Erweiterung des Tischförderbands nach eigenem Ermessen des Benutzers ist nicht gestattet. Die Haftung seitens des Herstellers für dieses Produkts erlischt in dem Moment, in dem Änderungen an diesem Produkt vorgenommen werden, welche nicht dem Auslieferungszustand entsprechen. Selbiges gilt für Nichteinhaltung der folgenden Hinweise:

8.1 Nutzungshinweise

- **Netzspannung:** Verwenden Sie das Netzteil nur mit der korrekten Netzspannung (100 – 240 V Wechselstrom). Schließen Sie es an eine gut erreichbare Steckdose in unmittelbarer Nähe des Tischförderbands an. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel während der Benutzung nicht gestrafft ist. Achten Sie darüber hinaus darauf, dass das Netzkabel nicht in die Laufrollen oder das Transportband geraten kann.
- **Oberfläche:** Stellen Sie das Tischförderband nur auf eine ebene, rutschfeste Tischfläche. Die Höhe der Tischfläche ist dabei so zu wählen, dass diese bei Benutzung des Tischförderbands im Stand nicht mehr als 10 cm über die Hüfthöhe der nutzenden Person hinausgeht.
- **Transportboxen:** Verwenden Sie ausschließlich die für das Tischförderband vorgesehenen und im Lieferumfang enthaltenen Transportboxen. Für andere Fördergüter ist dieses Tischförderband nicht ausgelegt.

8.2 Aufbewahrung und Pflege

- **Reinigung:** Reinigen Sie das Produkt nur im stromlosen Zustand (Netzstecker ziehen). Wischen Sie es mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Verwenden Sie keinesfalls Verdünner, Benzin oder aggressive Lösungsmittel, sowie Wasser. Ein eigenständiges Demontieren des Tischförderbands zu Reinigungszwecken ist nicht gestattet.

- **Lagerung:** Setzen Sie das Tischförderband keinen hohen Temperaturen (durch Feuer oder andere Hitzequellen) oder direkter Sonneneinstrahlung aus. Lagern Sie das Tischförderband in trockener Umgebung bei Raumtemperatur. Lagern Sie das Tischförderband so ein, dass es mit eingeklappten Stützbeinen waagrecht. Es ist darauf zu achten, dass genügend Platz zu anderen Gegenständen gegeben ist (nicht unter 4cm).

8.3 Entsorgung

- **Entsorgung:** Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im Hausmüll. Da es sich bei dem Tischförderband um ein elektronisches Gerät handelt, ist dieses an entsprechender Stelle (z.B. kommunaler Wertstoffhof) zu entsorgen. Demontieren Sie das Tischförderband nicht eigenhändig, um eine Wertstofftrennung vorzunehmen.
- **Rückgabe:** In Deutschland sind Vertreiber von Elektrogeräten verpflichtet, Altgeräte unter bestimmten Bedingungen unentgeltlich zurückzunehmen. Adressen kostenfreier Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrer Kommunalverwaltung.
- **Datenschutz:** Sollte das Gerät personenbezogene Daten enthalten, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich.

9 Troubleshooting

9.1 Mechanische Fehler

Dieses Kapitel dient dazu, Anwendern bei der schnellen Identifikation und Behebung von Problemen zu helfen. Es bietet eine strukturierte Übersicht über mögliche Fehlerursachen sowie konkrete Lösungsschritte, die leicht nachvollzogen werden können. Ziel ist es, Störungen im Betrieb zu minimieren und eine eigenständige Problemlösung zu ermöglichen. Die beschriebenen Hinweise und Maßnahmen basieren auf typischen Anwendungsszenarien und unterstützen dabei, die Funktionsfähigkeit des Systems effizient wiederherzustellen.

- **Das Tischförderband lässt sich nicht aufstellen**

Mögliche Ursachen: Die Stützbeine sind blockiert oder fehlen.

Behebung: Stützbeine auf Fremdkörper prüfen und diese entfernen. Die Vorspannung der Stützbeine durch leichtes Lösen der Schraube verringern.

- **Das Transportband lässt sich nicht bewegen**

Mögliche Ursachen: Fremdkörper blockieren das Transportband.

Behebung: Das Tischförderband auf eingeklemmte Fremdkörper überprüfen und diese entfernen.

- **Das Tischförderband steht schief**

Mögliche Ursache: Die Stützbeine des Tischförderbands sind nicht vollständig ausgeklappt und arretiert.

Behebung: Die Stützbeine erneut ein- und ausklappen und die Arretierung überprüfen.

- **Das Tischförderband wackelt**

Mögliche Ursachen: Das Tischförderband steht auf einem unebenen Untergrund oder ein Stützbein ist beschädigt.

Behebung: Die Stützbeine auf Beschädigungen überprüfen und ggf. austauschen. Bei keiner Beschädigung das Tischförderband an einem anderen Ort positionieren.

- **Der Transportband des Tischförderbands bewegt sich nicht**

Mögliche Ursachen: Das Transportband ist nicht gespannt.

Behebung: Das Transportband mittels Einstellschrauben spannen.

9.2 Elektrische Fehler

Hier werden alle Fehler behandelt, die in direktem Zusammenhang mit der Strom- und Spannungsversorgung stehen. Zusätzlich wird Hilfestellung zu Fehlermeldungen auf der Anzeige gegeben.

- **Das Tischförderband startet nicht** **Mögliche Ursachen:** Keine Spannungsversorgung, fehlerhafte Verkabelung, defekter Motor, falsche Pin-Konfiguration.
Behebung: Spannungsversorgung prüfen und die korrekte Schaltposition des Hauptschalters kontrollieren.
- **Das Transportband läuft unregelmäßig schnell**
Mögliche Ursachen: Instabile Spannungsversorgung, fehlerhaftes PWM-Signal, mechanische Blockade.
Behebung: Spannungsstabilität sicherstellen, ggf. den Hersteller kontaktieren.
- **Fehler: „Sensor liefert keine Daten“**
Mögliche Ursachen: Falsche Initialisierung, defekter Sensor, Kommunikationsfehler (I2C/SPI).
Behebung: Das Tischförderband aus- und wieder einschalten. Das System mittels Tastenkombination zurücksetzen. Gegebenenfalls den Sensor austauschen lassen.
- **Anzeige reagiert nicht**
Mögliche Ursachen: Softwareabsturz, fehlerhafte Stromversorgung.
Behebung: Reset durchführen und Spannungsversorgung prüfen.
- **Fehlermeldung: „Motor überhitzt“**
Mögliche Ursachen: Überlast, Dauerbetrieb, unzureichende Kühlung.
Behebung: Dauerlaufzeit reduzieren, Pausen einplanen und die Umgebungstemperatur, sofern möglich, senken.
- **Tischförderband stoppt unerwartet**
Mögliche Ursachen: Sicherheitsabschaltung, Spannungsabfall, Softwarefehler.
Behebung: Spannungsversorgung prüfen, das Tischförderband zurücksetzen und ggf. den Hersteller kontaktieren.
- **Fehler: „Kommunikationsprobleme zwischen Modulen“**
Mögliche Ursachen: Bus-Konflikte, falsche Adressen, Leitungsstörungen.
Behebung: Den Hersteller kontaktieren.

Alle auf der Anzeige dargestellten Fehler und Fehlermeldungen können gemäß dem Benutzerhandbuch behoben und anschließend quittiert werden. Hierfür muss zunächst der Fehler behoben und anschließend der dafür vorgesehene Quittierungstaster am Bedienelement betätigt werden. Sollte der Fehler unmittelbar nach der Quittierung erneut auftreten, ist die Spannungsversorgung zu trennen und der Hersteller zu kontaktieren.

Normative Referenzen

Folgende sind die zur Beschreibung der Fehlerbehebung verwendeten Normen.

- DIN EN 60204-1: Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung
- DIN EN ISO 13850: Sicherheit von Maschinen – Not-Halt-Funktion
- DIN EN 61000: Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
- DIN EN 60034: Elektrische Maschinen
- VDE 0100: Errichten von Niederspannungsanlagen
- ISO/IEC 61131-2: Speicherprogrammierbare Steuerungen

10 Sonstiges

11 Spezifikationen

Tabelle 11.1: Spezifikationen des Produkts

Abmaße	
Produktgröße (L×B×H)	500 mm × 100 mm × 70 mm
Bandabmaße (L×B)	1050 mm × 80 mm
Laufeigenschaften	
Bandgeschwindigkeit	0 - 8 cm/s
Bandbeschleunigung	2 cm/s ²
Max. Anlaufmoment	23 Nm
Gewicht	
Produktgewicht	3 kg
Zulässiges Transportgewicht	1 kg
Stromversorgung	
Netzspannung	100-240 V
Netzteilspannung	12 V
Max. Stromaufnahme	8,56 A
Max. Motorleistung	24 W